AULA 20 · UNIDADE 3 · INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS COM POWER BI

Cálculos com filtro: *quanto pesa, e o que mudou*

Na volta do recesso, as perguntas do prefeito pedem comparação: quanto pesa cada secretaria, o que cresceu de 2024 para 2025, se a população passou a usar o aplicativo. Hoje a medida aprende a mudar o filtro.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

a Missão prática 2

A MEDIDA MUDA O FILTRO

CALCULATE: tirar, pôr, trocar

A DEMONSTRAÇÃO

as ordens de serviço, mês a mês

LABORATÓRIO 14

o que mudou de 2024 para 2025

Na quarta, o painel. Na outra segunda, o Marco 1 do Desafio.

02 · DE VOLTA

A Missão prática 2 *e o que vem*

NO CLASSROOM

O resultado da missão

- oito especificações: atingiu ou ainda não
- cada uma com o número esperado

AGORA

As mais difíceis

- as especificações com mais "ainda não"
- e o caminho até o número certo

AULA 29

A repescagem

- o que ficou "ainda não" pode ser refeito
- numa versão nova da missão

Hoje voltamos à ouvidoria, com o modelo dos Laboratórios 12 e 13.

03 · TRÊS PERGUNTAS DO PREFEITO

Nenhuma é *uma medida simples*

A PERGUNTA	O QUE A MEDIDA PRECISA ENXERGAR	O QUE MUDA NO FILTRO
Quanto pesa cada secretaria?	o total de todas, mesmo na linha de uma só	`tirar o filtro da secretaria`
O que cresceu de 2024 para 2025?	o ano anterior, na linha do ano	`trocar as datas pelas de um ano antes`
A população usa mais o aplicativo?	só os protocolos de um canal	`pôr um filtro a mais`

As três usam a mesma função: **CALCULATE**, que calcula uma medida com o filtro alterado.

04 · O CALCULATE MUDA O FILTRO

A mesma medida, *com o filtro que a pergunta pede*

> *Antes de avançar: na linha da Saúde, quanto dá DIVIDE([Protocolos], [Protocolos])?*

Caminho: duas perguntas · a medida na linha · a tentativa · por quê · CALCULATE · tirar um filtro · o percentual · pôr um filtro · trocar o tempo · a variação · número ou porcentagem · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto pesa cada secretaria? o que cresceu de 2024 para 2025?
2. **A MEDIDA NA LINHA** · Protocolos: cada linha com o filtro da sua secretaria
3. **A TENTATIVA** · % do total = DIVIDE([Protocolos], [Protocolos])
4. **POR QUÊ** · numerador e denominador recebem o mesmo filtro
5. **CALCULATE** · CALCULATE(medida, filtro)
6. **TIRAR UM FILTRO** · CALCULATE([Protocolos], REMOVEFILTERS(secretarias))
7. **O PERCENTUAL** · Saúde: 737 ÷ 2.489 = 29,6%
8. **PÔR UM FILTRO** · Reclamações = CALCULATE([Protocolos], protocolos[tipo] = "reclamação")
9. **TROCAR O TEMPO** · Ano anterior = CALCULATE([Protocolos], SAMEPERIODLASTYEAR(calendario[Date]))
10. **A VARIAÇÃO** · (2.489 – 2.211) ÷ 2.211 = 12,6%
11. **NÚMERO OU PORCENTAGEM** · maior variação: Assistência Social · maior aumento: Saúde
12. **LEITURA DE GESTÃO** · CALCULATE: a mesma medida, com o filtro que a pergunta pede

PARA VOTAR

O denominador *da linha*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Numa tabela por secretaria, com o filtro de 2025, a medida DIVIDE([Protocolos], [Protocolos]) mostra, na linha da Saúde:

A 29,6%

B vazio

C 737

D 100%

05 · ANATOMIA DO CALCULATE

A medida e *o que muda no filtro*

```
CALCULATE( [Protocolos] , protocolos[tipo] = "reclamação" )
```

O SEGUNDO ARGUMENTO	O QUE FAZ	NA OUVIDORIA, EM 2025
`protocolos[tipo] = "reclamação"`	põe um filtro: uma coluna, um valor	1.099 reclamações
`REMOVEFILTERS(secretarias)`	tira o filtro de uma tabela	o total: 2.489, em todas as linhas
`SAMEPERIODLASTYEAR(calendario[Date])`	troca as datas pelas de um ano antes	na linha de 2025: 2.211

Fonte das funções: Microsoft Learn, em português, páginas de CALCULATE, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD e das tabelas de datas, consultadas em 11/10/2026. Os nomes das funções são em inglês, em qualquer idioma do programa.

06 · QUANTO PESA

Tirar o filtro da secretaria, *e só ele*

```
% do total = DIVIDE([Protocolos], CALCULATE([Protocolos], REMOVEFILTERS(secretarias)))
```

TIRA

O filtro da linha

- o denominador vê todas as secretarias
- Saúde: 737 ÷ 2.489 = 29,6%

MANTÉM

O filtro do ano

- a página continua em 2025
- a linha Total mostra 100%

SE TIRASSE TUDO

O ano também sai

- 737 ÷ 4.700 = 15,7%
- a parte de 2025 sobre os dois anos

Valores simulados.

07 · O QUE MUDOU

Comparar com *o ano anterior*

```
Ano anterior = CALCULATE([Protocolos],
SAMEPERIODLASTYEAR(calendario[Date]))
```

ANO	PROTOCOLOS	ANO ANTERIOR	VARIAÇÃO %
2024	2.211	(vazio)	(vazio)
2025	2.489	2.211	12,6%

Variação % = DIVIDE([Protocolos] - [Ano anterior], [Ano anterior]): a base é o ano anterior. Em 2024, o vazio é honesto: o calendário não tem 2023.

Antes de tudo: o calendário precisa estar marcado como tabela de datas (botão direito na tabela calendario › Marcar como tabela de datas). Sem isso, a coluna Ano anterior pode ficar vazia.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Quem *mais cresceu*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

De 2024 para 2025, a Saúde passou de 641 para 737 protocolos; a Assistência Social, de 199 para 245. Qual secretaria mais cresceu?

A — a Saúde

B — a Assistência Social

C — as duas respostas podem estar certas: depende se a pergunta é em número ou em porcentagem

D — nenhuma: falta a população

08 · A DEMONSTRAÇÃO

As ordens de serviço, *mês a mês*

#	O QUE EU FAÇO	O QUE APARECE
1	Abro o arquivo da demonstração da Aula 17: ordens, unidades, calendário e a medida Custo	R$ 494.606,50
2	Marco o calendário como tabela de datas, pela coluna Date	92 dias, de julho a setembro
3	% do total = DIVIDE([Custo], CALCULATE([Custo], REMOVEFILTERS(unidades))), numa tabela por região	Oeste 31,5%; Total 100%
4	Telhado = CALCULATE([Custo], ordens[servico] = "telhado")	R$ 140.640,00: 28,4% do gasto
5	Mês anterior = CALCULATE([Custo], DATEADD(calendario[Date], -1, MONTH)), numa tabela por nome_mes	agosto: R$ 137.260,50, o gasto de julho; julho: vazio
6	Variação mensal = DIVIDE([Custo] - [Mês anterior], [Mês anterior])	agosto +29,4%; setembro +1,2%

Valores simulados.

09 · LABORATÓRIO 14

O que mudou *de 2024 para 2025*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Abrir o arquivo do Laboratório 13 e marcar o calendário como tabela de datas	
2	Reclamações, Pelo aplicativo e % pelo aplicativo	as reclamações e o aplicativo, em 2025
3	% do total, com REMOVEFILTERS	a parte da Saúde em 2025
4	Ano anterior e Variação %	a linha de 2025 e quem mais cresceu
5	Ler para o prefeito	duas ou três frases

O roteiro, o arquivo ouvidoria-modelo.xlsx e as fórmulas para copiar estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 21 (06/01).** Salve o seu arquivo: ele é o ponto de partida do painel.

Valores simulados.

10 · ATÉ QUARTA-FEIRA

Duas entregas, e *o painel*

PARA ENTREGAR

Laboratório 14

- formulário até o início da Aula 21
- duas tentativas; vale a melhor

ANTES DA AULA 21

Leitura e Checagem de preparo 8

- o gráfico que ajuda a decidir
- até 06/01, às 14h

AULA 21 · 06/01

O painel

- uma página para o prefeito
- e o PDF para levar

A mesma medida, *com o filtro que a pergunta pede.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 20 · Cálculos com filtro · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*